



**ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ**

**ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ**

**ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ
ΑΜ: ice25390242
ΤΜΗΜΑ: ΨΣ07
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 29/3/2026**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή του πρώτου εργαστηριακού μαθήματος της Ψηφιακής Σχεδίασης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2026 και διήρκησε δύο (2) ώρες. Σκοπός του μαθήματος ήταν η εισαγωγή στο ψηφιακό εκπαιδευτικό κύκλωμα MCP M21-7000A, η εκμάθηση της σωστής τροφοδοσίας των κυκλωμάτων, καθώς και η χρήση βασικών λογικών πυλών (AND, OR & NAND) χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα ολοκληρωμένα.

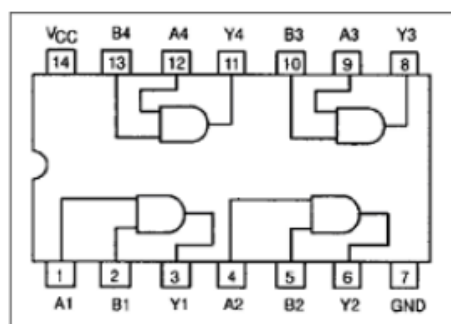
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Βιβλιογραφία

Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι εξής πηγές:

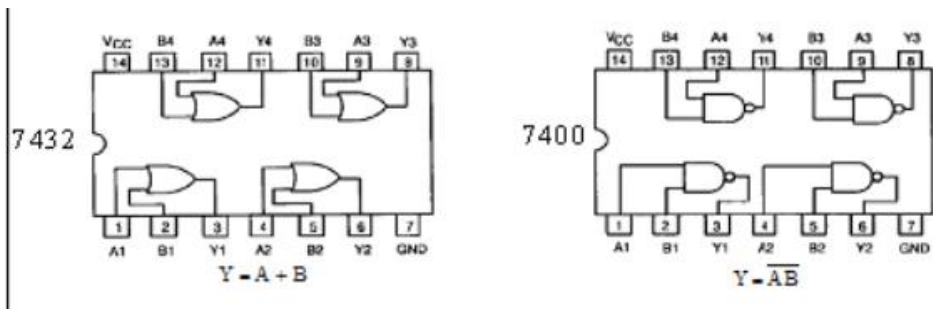
- Κωνσταντίνος Π. Ευσταθίου, 2022, Ψηφιακή Σχεδίαση. Αθήνα, Ελλάδα: Εκδόσεις NewTech Pub.
- Ιωάννης Αμοργίνος, 2023, Σημειώσεις εργαστηρίου Ψηφιακής Σχεδίασης 2023. Αθήνα, Ελλάδα: Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 – Υλοποίηση

Η πειραματική διαδικασία έκανε χρήση του ψηφιακού εκπαιδευτικού κυκλώματος MCP M21-7000A, την πλακέτα δοκιμών, τα καλώδια σύνδεσης καθώς και των λογικών πυλών AND, OR, NAND μέσω των ολοκληρωμένων 7408, 7432, 7400 αντίστοιχα.



Ολοκληρωμένο 7408 (AND)



Ολοκληρωμένα 7432 (OR) & 7400 (NAND)

(Αμοργίνος et al, 2023)

Οι λογικές πύλες αποτελούν κυκλώματα που δύναται να υλοποιήσουν λογικές συναρτήσεις.

Η λογική πύλη AND επιστρέφει 1 μόνο εφόσον και οι δύο είσοδοι είναι θετικοί (ένδειξη 1) και έχει τον εξής πίνακα αληθείας:

Πίνακας 1: Πίνακας αληθείας λογικής πύλης AND

x	y	f (x*y)
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

Η λογική πύλη OR επιστρέφει 1 εφόσον μία από τις δύο εισόδους είναι θετική (ένδειξη 1) και έχει τον εξής πίνακα αληθείας:

Πίνακας 2: Πίνακας αληθείας λογικής πύλης OR

x	y	f (x+y)
0	0	0
1	0	1
0	1	1
1	1	1

Η λογική πύλη NAND επιστρέφει 1 μόνο εάν ο αριθμός των θετικών εισόδων **δεν** είναι 2 και έχει τον εξής πίνακα αληθείας:

Πίνακας 3: Πίνακας αληθείας λογικής πύλης NAND

x	y	f (x NAND y)
0	0	1
1	0	1
0	1	1
1	1	0

(Ευσταθίου et al, 2022)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 – Αναμενόμενα αποτελέσματα και προσομοίωση

Η πρώτη εργαστηριακή άσκηση αποτελούσε τον έλεγχο λειτουργίας του ψηφιακού εκπαιδευτικού κυκλώματος. Το καλώδιο συνδέθηκε από την υποδοχή πηγής (σταθερή τροφοδοσία 5V) επάνω σε μία επαφή της πλακέτας δοκιμών, και ένα ξεχωριστό καλώδιο συνδέθηκε από μία γειτονική επαφή σε υποδοχή εξόδου ώστε να ενεργοποιηθεί η λυχνία LED.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα ήταν η επιτυχή ενεργοποίηση της λυχνίας LED, το οποίο συνέβη όπως προβλέφθηκε. Παρόμοια πειράματα εξοικείωσης έγιναν με χρήση διακόπτων εναλλαγής και παλμού (πιεζόμενοι διακόπτες).

Στη συνέχεια, η επόμενη άσκηση αφορούσε την δοκιμή της λογικής πύλης AND μέσω του ολοκληρωμένου 7408.

Η υλοποίηση που πραγματοποιήθηκε ήταν η εξής: Στον ακροδέκτη 14 (Vcc) τοποθετήθηκε ένα καλώδιο συνδεδεμένο με την υποδοχή πηγής (σταθερή τροφοδοσία 5V). Στον ακροδέκτη 1 (GND) τοποθετήθηκε ένα καλώδιο συνδεδεμένο με την υποδοχή γείωσης. Η γείωση θεωρείται σημαντική και απαραίτητη για την ασφάλεια και την λειτουργία του κυκλώματος.

Έπειτα, τοποθετήθηκαν καλώδια στους ακροδέκτες 12 & 13 συνδεδεμένα σε ξεχωριστούς διακόπτες εναλλαγής, ενώ στον ακροδέκτη 11 συνδέθηκε καλώδιο σε υποδοχή εξόδου λυχνίας LED.

Όταν και οι δύο διακόπτες είναι ενεργοί (δίνουν τάση), το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι να ανάψει ακαριαία η λυχνία LED. Αυτό ισχύει λόγω του πίνακα αληθείας της πύλης AND. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα επαληθεύτηκε πολλαπλές φορές κατά την διάρκεια της άσκησης.

Σύνολα ακροδεκτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι επίσης τα (10,9,8), (7,6,5) και (4,3,2), με τον τελευταίο ακροδέκτη κάθε συνόλου να αποτελεί την έξοδο της πύλης.

Ομοίως πραγματοποιήθηκε η δοκιμή της λογικής πύλης OR μέσω του ολοκληρωμένου 7432 με το ίδιο σύνολο ακροδεκτών (13,12,11). Εφόσον ένας διακόπτης ενεργοποιηθεί, το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι το άναμμα της λυχνίας LED. Αυτό βασίζεται στον πίνακα αληθείας της λογικής πύλης OR. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα επαληθεύτηκε κατά την διάρκεια της άσκησης.

Ομοίως πραγματοποιήθηκε η δοκιμή της λογικής πύλης NAND μέσω του ολοκληρωμένου 7400 με το ίδιο σύνολο ακροδεκτών (13,12,11). Εφόσον οι δύο διακόπτες δεν είναι ενεργοί, η λυχνία LED θα παραμείνει αναμμένη. Αυτό βασίζεται στον πίνακα αληθείας της λογικής πύλης NAND. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα επαληθεύτηκε κατά την διάρκεια της άσκησης.

Ακόμη, έγιναν διάφορες δοκιμές επάνω στις πύλες που πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενες δοκιμές (AND, OR, NAND) αλλά αντί για χρήση διακόπτη εναλλαγής, έγινε χρήση διακόπτων παλμού (πιεζόμενοι) και σταθερής τροφοδοσίας.

Τέλος, υλοποιήθηκαν κατασκευές με τους ακροδέκτες AND, OR & NAND κάνοντας χρήση και των τεσσάρων (4) λογικών πυλών, δηλαδή και των δεκατεσσάρων (14) ακροδεκτών, συνδέοντας τις πύλες εισόδου σε διάφορες πηγές (εναλλασσόμενος διακόπτης, πιεζόμενος διακόπτης, συνεχής τροφοδοσία). Οι ακροδέκτες ήταν λειτουργικοί και τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν συμφωνούσαν με τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 – Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των πειραμάτων που περιγράφηκαν στο κεφάλαιο 4 συμβάδιζαν ακριβώς με τα προβλεπόμενα αποτελέσματα από την θεωρία, την βιβλιογραφία και τις ενδείξεις του καθηγητή. Ωστόσο, υπήρχαν περιπτώσεις που τα αποτελέσματα δεν συμβάδιζαν με τα αναμενόμενα. Αυτό οφείλονταν σε ελαττωματικό καλώδιο ή ολοκληρωμένου, και κατόπιν πολλαπλών δοκιμών επιβεβαιώθηκε η ελαττωματικότητά τους και δεν επαναχρησιμοποιήθηκαν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Εναλλασσόμενος διακόπτης, πιεζόμενος διακόπτης, σταθερή τροφοδοσία, λυχνία LED, πίνακας δοκιμών, επαφή, πηγή, γείωση, λογική πύλη, πίνακας αληθείας, ολοκληρωμένο, ακροδέκτης,

ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίνακας 1: Πίνακας αληθείας λογικής πύλης AND (σελ. 3)

Πίνακας 2: Πίνακας αληθείας λογικής πύλης OR (σελ. 4)

Πίνακας 3: Πίνακας αληθείας λογικής πύλης XOR (σελ. 4)

(Ευσταθίου et al, 2022)

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ολοκληρωμένο 7408 (AND) (σελ. 2)

Ολοκληρωμένα 7432 (OR) & 7400 (NAND) (σελ. 3)

(Αμοργίνος et al, 2023)